UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

PlanifiCPU · Sistemas Operativos · Grupo G11 · 2026

Equipo: David Zambrano, Daniel Pérez, Axel Salgado

1. Actores

Usuario	Tipo	Necesidad
Estudiante de Sistemas Operativos	Beneficiario principal	Comprobar sus ejercicios resueltos a mano y entender por qué un algoritmo da mejores tiempos que otro.
Docente de Sistemas Operativos	Usuario	Mostrar en clase la ejecución paso a paso y preparar ejemplos con resultado verificable.
Equipo de desarrollo (G11)	Beneficiario indirecto	Aplicar en un producto real los conceptos de planificación vistos en el curso.

2. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF01	Registrar, editar y eliminar procesos con PID, tiempo de llegada, ráfaga de CPU y prioridad.	Alta
RF02	Validar los datos: PID único y obligatorio, llegada ≥ 0, ráfaga ≥ 1, prioridad ≥ 0, valores enteros.	Alta
RF03	Elegir el algoritmo: FCFS, SJF, Round Robin (con quantum) o Prioridad.	Alta
RF04	Permitir el modo expropiativo en SJF (SRTF) y en Prioridad.	Media
RF05	Generar el diagrama de Gantt y el registro de cada tramo y cambio de contexto.	Alta
RF06	Calcular por proceso el tiempo de espera, retorno y respuesta, y sus promedios.	Alta
RF07	Comparar los cuatro algoritmos con el mismo conjunto de procesos (tabla y gráfica).	Media
RF08	Cargar escenarios desde CSV y exportar escenarios, resultados (CSV) y el Gantt (PNG).	Media
RF09	Guardar escenarios en una base de datos local y consultar el historial de simulaciones.	Baja

3. Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Requerimiento
RNF01	Portabilidad	Aplicación de escritorio para Windows 10/11, sin conexión a internet ni servidor.
RNF02	Usabilidad	Interfaz en español, organizada en pasos (registrar, elegir algoritmo, resultados); decimales con coma (3,33).
RNF03	Exactitud	Los cálculos deben coincidir con los ejercicios resueltos a mano; se verifican con pruebas automáticas.
RNF04	Mantenibilidad	Código separado por capas: interfaz, motor de planificación, métricas, archivos y base de datos.

RNF05	Rendimiento	Una simulación de hasta 50 procesos debe mostrarse en menos de 1 segundo en el hardware mínimo.
RNF06	Integridad de datos	La base de datos usa llaves foráneas, restricciones CHECK y borrado en cascada.
RNF07	Control de versiones	Código fuente versionado en GitHub con commits descriptivos de cada avance.

4. Reglas de cálculo (reglas de negocio)

Convenciones que sigue el motor de planificación; coinciden con las usadas en los ejercicios del curso.

- El reloj avanza en unidades enteras de tiempo.
- Retorno = fin − llegada; Espera = retorno − ráfaga; Respuesta = primer uso de CPU − llegada.
- Prioridad: número menor = prioridad mayor.
- Empates: gana el proceso que llegó primero; si llegaron al mismo tiempo, el que se registró primero.
- Modo expropiativo: ante un empate se mantiene el proceso que ya está en la CPU.
- Round Robin: los procesos que llegan durante un quantum entran a la cola antes que el proceso expropiado.
- Cambio de contexto: cada vez que la CPU pasa a ejecutar un proceso distinto del anterior.
- Si no hay procesos listos, la CPU queda ociosa y se muestra así en el Gantt.

5. Requerimientos de hardware

Recurso	Mínimo recomendado
Procesador	Doble núcleo de 1,6 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB (recomendado 8 GB)
Almacenamiento	500 MB libres (Python, Matplotlib y la aplicación)
Pantalla	Resolución mínima de 1366 × 768
Periféricos	Teclado y mouse

6. Requerimientos de software

Elemento	Requerimiento
Sistema operativo	Windows 10 u 11 de 64 bits (entorno previsto)
Intérprete	Python 3.12 o superior, con Tkinter y sqlite3 (incluidos en el instalador oficial)
Librerías	Matplotlib 3.8 o superior (requirements.txt)
Desarrollo	Visual Studio Code, Git 2.x y cuenta de GitHub

7. Trazabilidad requerimiento – módulo

Requerimiento	Módulo que lo cumple

RF01, RF02	Gestor de procesos (modelos.py) e interfaz (gui.py)
RF03, RF04, RF05	Motor de planificación (algoritmos.py)
RF06, RF07	Métricas y reportes (metricas.py) e interfaz
RF08	Archivos (csv_io.py)
RF09	Persistencia (bd.py, bd/schema.sql)
RNF03	Pruebas automáticas (pruebas/test_algoritmos.py)